

Format de compression d'image numérique

Generated by Doxygen 1.9.8

1 Class Index	1
1.1 Class List	1
2 File Index	3
2.1 File List	3
3 Class Documentation	5
3.1 BitStream Struct Reference	5
3.2 Pixmap Struct Reference	5
3.2.1 Detailed Description	5
3.2.2 Member Data Documentation	6
3.2.2.1 height	6
3.2.2.2 pixels	6
3.2.2.3 width	6
3.3 QuadNode Struct Reference	6
3.3.1 Detailed Description	6
3.3.2 Member Data Documentation	7
3.3.2.1 epsilon	7
3.3.2.2 m	7
3.3.2.3 u	7
3.3.2.4 v	7
3.4 QuadTree Struct Reference	7
3.4.1 Detailed Description	8
3.4.2 Member Data Documentation	8
3.4.2.1 depth	8
3.4.2.2 nodes	8
3.4.2.3 total_nodes	8
4 File Documentation	9
4.1 include/bitstream.h File Reference	9
4.1.1 Detailed Description	10
4.1.2 Function Documentation	10
4.1.2.1 pullbits()	10
4.1.2.2 pushbits()	10
4.2 bitstream.h	11
4.3 include/pixmap.h File Reference	11
4.3.1 Detailed Description	12
4.3.2 Function Documentation	12
4.3.2.1 liberer_pixmap()	12
4.3.2.2 pgm_vers_pixmap()	12
4.3.2.3 pixmap_vers_pgm()	13
4.4 pixmap.h	13
4.5 include/qtc.h File Reference	13

4.5.1 Detailed Description	13
4.5.2 Function Documentation	14
4.5.2.1 coder_fichier()	14
4.5.2.2 decoder_fichier()	14
4.6 qtc.h	14
4.7 include/quadtree.h File Reference	15
4.7.1 Detailed Description	16
4.7.2 Function Documentation	16
4.7.2.1 appliquer_filtirage()	16
4.7.2.2 construire_quadtree()	16
4.7.2.3 creer_quadtree()	17
4.7.2.4 liberer_quadtree()	17
4.7.2.5 quadtree_vers_pixmap()	17
4.8 quadtree.h	18
4.9 include/segmentation.h File Reference	18
4.9.1 Detailed Description	19
4.9.2 Function Documentation	19
4.9.2.1 generer_grille_segmentation()	19
4.10 segmentation.h	20
Index	21

Chapter 1

Class Index

1.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

BitStream		5
Pixmap		
	Structure représentant une image en niveaux de gris (Pixmap)	5
QuadNode		
	Structure représentant un nœud dans le QuadTree	6
QuadTree		
	Structure représentant un QuadTree	7

Chapter 2

File Index

2.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

include/ bitstream.h	
Manipulation des flux binaires	9
include/ pixmap.h	
Manipulation d'images en niveaux de gris (Pixmap)	11
include/ qtc.h	
Interface pour le codage des fichiers PGM en QTC et le décodage des fichiers QTC en PGM .	13
include/ quadtree.h	
Déclarations pour la gestion des QuadTrees	15
include/ segmentation.h	
Génération de grilles de segmentation à partir de QuadTrees	18

Chapter 3

Class Documentation

3.1 BitStream Struct Reference

Public Attributes

- unsigned char * **ptr**
- size_t **capa**

The documentation for this struct was generated from the following file:

- include/[bitstream.h](#)

3.2 Pixmap Struct Reference

Structure représentant une image en niveaux de gris ([Pixmap](#)).

```
#include <ixmap.h>
```

Public Attributes

- int [width](#)
- int [height](#)
- unsigned char * [pixels](#)

3.2.1 Detailed Description

Structure représentant une image en niveaux de gris ([Pixmap](#)).

3.2.2 Member Data Documentation

3.2.2.1 height

```
int Pixmap::height
```

Hauteur de l'image.

3.2.2.2 pixels

```
unsigned char* Pixmap::pixels
```

Tableau des pixels en niveaux de gris.

3.2.2.3 width

```
int Pixmap::width
```

Largeur de l'image.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [include/pixmap.h](#)

3.3 QuadNode Struct Reference

Structure représentant un nœud dans le [QuadTree](#).

```
#include <quadtree.h>
```

Public Attributes

- unsigned char [m](#)
- unsigned char [epsilon](#)
- unsigned char [u](#)
- double [v](#)

3.3.1 Detailed Description

Structure représentant un nœud dans le [QuadTree](#).

Chaque nœud contient les informations suivantes :

- [m](#) : La moyenne des niveaux de gris des pixels dans le bloc représenté.
- [epsilon](#) : L'erreur de quantification.
- [u](#) : Indique si le bloc est uniforme (1 : uniforme, 0 : non uniforme).
- [v](#) : La variance des niveaux de gris dans le bloc.

3.3.2 Member Data Documentation

3.3.2.1 epsilon

```
unsigned char QuadNode::epsilon
```

Erreur de quantification.

3.3.2.2 m

```
unsigned char QuadNode::m
```

Moyenne des niveaux de gris dans le nœud.

3.3.2.3 u

```
unsigned char QuadNode::u
```

Uniformité du nœud (1 si uniforme, 0 sinon).

3.3.2.4 v

```
double QuadNode::v
```

Variance des niveaux de gris dans le nœud.

The documentation for this struct was generated from the following file:

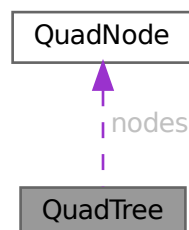
- [include/quadtree.h](#)

3.4 QuadTree Struct Reference

Structure représentant un [QuadTree](#).

```
#include <quadtree.h>
```

Collaboration diagram for QuadTree:



Public Attributes

- int [depth](#)
- int [total_nodes](#)
- [QuadNode](#) * [nodes](#)

3.4.1 Detailed Description

Structure représentant un [QuadTree](#).

Le [QuadTree](#) est une représentation hiérarchique d'une image.

- `depth` : La profondeur maximale du [QuadTree](#).
- `total_nodes` : Le nombre total de nœuds dans le [QuadTree](#).
- `nodes` : Tableau contenant tous les nœuds du [QuadTree](#).

3.4.2 Member Data Documentation

3.4.2.1 `depth`

```
int QuadTree::depth
```

Profondeur maximale du [QuadTree](#).

3.4.2.2 `nodes`

```
QuadNode* QuadTree::nodes
```

Tableau de nœuds.

3.4.2.3 `total_nodes`

```
int QuadTree::total_nodes
```

Nombre total de nœuds dans le [QuadTree](#).

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [include/quadtree.h](#)

Chapter 4

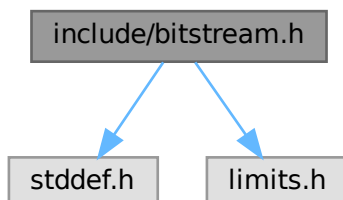
File Documentation

4.1 include/bitstream.h File Reference

Manipulation des flux binaires.

```
#include <stddef.h>
#include <limits.h>
```

Include dependency graph for bitstream.h:



Classes

- struct [BitStream](#)

Functions

- `size_t` [pushbits](#) ([BitStream](#) *curr, unsigned char src, `size_t` nbit)
Écrit des bits dans un flux binaire.
- `size_t` [pullbits](#) ([BitStream](#) *curr, unsigned char *dest, `size_t` nbit)
Lit des bits depuis un flux binaire.

4.1.1 Detailed Description

Manipulation des flux binaires.

Fournit des outils pour lire et écrire des bits dans des buffers binaires.

4.1.2 Function Documentation

4.1.2.1 pullbits()

```
size_t pullbits (  
    BitStream * curr,  
    unsigned char * dest,  
    size_t nbit )
```

Lit des bits depuis un flux binaire.

Cette fonction extrait un certain nombre de bits depuis un flux binaire et les stocke dans une destination.

Parameters

<i>curr</i>	Le pointeur vers le flux binaire d'où lire les bits.
<i>dest</i>	Un pointeur vers la variable où stocker les bits lus.
<i>nbit</i>	Le nombre de bits à lire (au maximum 8).

Returns

Le nombre de bits effectivement lus.

4.1.2.2 pushbits()

```
size_t pushbits (  
    BitStream * curr,  
    unsigned char src,  
    size_t nbit )
```

Écrit des bits dans un flux binaire.

Cette fonction écrit un certain nombre de bits à partir d'une source dans un flux binaire représenté par une structure [BitStream](#).

Parameters

<i>curr</i>	Le pointeur vers le flux binaire où écrire les bits.
<i>src</i>	La valeur source contenant les bits à écrire.
<i>nbit</i>	Le nombre de bits à écrire (au maximum 8).

Returns

Le nombre de bits effectivement écrits.

4.2 bitstream.h

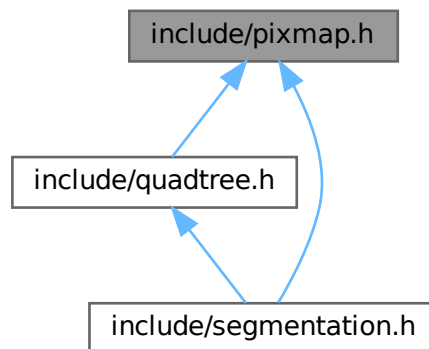
[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001
00007 #ifndef BITSTREAM_H
00008 #define BITSTREAM_H
00009
00010 #include <stddef.h>
00011 #include <limits.h>
00012
00013 typedef struct {
00014     unsigned char* ptr;
00015     size_t capa;
00016 } BitStream;
00017
00029 size_t pushbits(BitStream* curr, unsigned char src, size_t nbit);
00030
00042 size_t pullbits(BitStream* curr, unsigned char* dest, size_t nbit);
00043
00044 #endif // BITSTREAM_H
```

4.3 include/pixmap.h File Reference

Manipulation d'images en niveaux de gris ([Pixmap](#)).

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- struct [Pixmap](#)

Structure représentant une image en niveaux de gris ([Pixmap](#)).

Functions

- `Pixmap * pgm_vers_pixmap (const char *fichier)`
Convertit un fichier PGM en une [Pixmap](#).
- `void pixmap_vers_pgm (const char *fichier, const Pixmap *pixmap)`
Sauvegarde une [Pixmap](#) au format PGM.
- `void liberer_pixmap (Pixmap *pixmap)`
Libère la mémoire allouée pour une [Pixmap](#).

4.3.1 Detailed Description

Manipulation d'images en niveaux de gris ([Pixmap](#)).

Ce fichier contient la définition de la structure [Pixmap](#) et les fonctions associées pour convertir entre le format PGM et la structure [Pixmap](#), ainsi que pour libérer la mémoire associée.

4.3.2 Function Documentation

4.3.2.1 liberer_pixmap()

```
void liberer_pixmap (  
    Pixmap * pixmap )
```

Libère la mémoire allouée pour une [Pixmap](#).

Cette fonction libère la mémoire associée à une structure [Pixmap](#), y compris le tableau de pixels.

Parameters

<i>pixmap</i>	La Pixmap à libérer.
---------------	--------------------------------------

4.3.2.2 pgm_vers_pixmap()

```
Pixmap * pgm_vers_pixmap (  
    const char * fichier )
```

Convertit un fichier PGM en une [Pixmap](#).

Cette fonction lit un fichier PGM et charge son contenu dans une structure [Pixmap](#).

Parameters

<i>fichier</i>	Chemin du fichier PGM à lire.
----------------	-------------------------------

Returns

Un pointeur vers la [Pixmap](#) créée ou NULL en cas d'erreur.

4.3.2.3 pixmap_vers_pgm()

```
void pixmap_vers_pgm (
    const char * fichier,
    const Pixmap * pixmap )
```

Sauvegarde une [Pixmap](#) au format PGM.

Cette fonction écrit les données d'une structure [Pixmap](#) dans un fichier PGM.

Parameters

<i>fichier</i>	Chemin du fichier PGM à créer.
<i>pixmap</i>	La Pixmap contenant les données à sauvegarder.

4.4 pixmap.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #ifndef PIXMAP_H
00002 #define PIXMAP_H
00003
00016 typedef struct {
00017     int width;
00018     int height;
00019     unsigned char *pixels;
00020 } Pixmap;
00021
00030 Pixmap* pgm_vers_pixmap(const char* fichier);
00031
00040 void pixmap_vers_pgm(const char* fichier, const Pixmap* pixmap);
00041
00050 void liberer_pixmap(Pixmap *pixmap);
00051
00052 #endif // PIXMAP_H
```

4.5 include/qtc.h File Reference

Interface pour le codage des fichiers PGM en QTC et le décodage des fichiers QTC en PGM.

Functions

- int [coder_fichier](#) (const char *input_file, const char *output_file, double alpha, int generer_grille, int verbose)
- int [decoder_fichier](#) (const char *input_file, const char *output_file, int generer_grille, int verbose)

4.5.1 Detailed Description

Interface pour le codage des fichiers PGM en QTC et le décodage des fichiers QTC en PGM.

Ce fichier contient les déclarations des fonctions principales pour encoder des images PGM en fichiers QTC et pour décoder des fichiers QTC en images PGM. Il gère également des options comme le mode verbeux et la génération de grilles de segmentation.

4.5.2 Function Documentation

4.5.2.1 coder_fichier()

```
int coder_fichier (
    const char * input_file,
    const char * output_file,
    double alpha,
    int generer_grille,
    int verbose )
```

Fonction principale pour encoder un fichier PGM en QTC.

Parameters

<i>input_file</i>	Chemin du fichier d'entrée (PGM).
<i>output_file</i>	Chemin du fichier de sortie (QTC).
<i>alpha</i>	Paramètre pour l'encodage avec perte. Si ≤ 0 , aucun filtrage.
<i>generer_grille</i>	Générer une grille de segmentation (1 : oui, 0 : non).
<i>verbose</i>	Activer le mode verbeux (1 : oui, 0 : non).

Returns

0 en cas de succès, 1 sinon.

4.5.2.2 decoder_fichier()

```
int decoder_fichier (
    const char * input_file,
    const char * output_file,
    int generer_grille,
    int verbose )
```

Fonction principale pour décoder un fichier QTC en PGM.

Parameters

<i>input_file</i>	Chemin du fichier d'entrée (QTC).
<i>output_file</i>	Chemin du fichier de sortie (PGM).
<i>generer_grille</i>	Générer une grille de segmentation (1 : oui, 0 : non).
<i>verbose</i>	Activer le mode verbeux (1 : oui, 0 : non).

Returns

0 en cas de succès, 1 sinon.

4.6 qtc.h

[Go to the documentation of this file.](#)

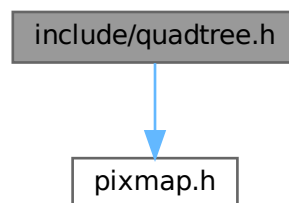
```
00001 #ifndef QTC_H
00002 #define QTC_H
00003
00026 int coder_fichier(const char *input_file, const char *output_file, double alpha, int generer_grille,
int verbose);
00027
00037 int decoder_fichier(const char *input_file, const char *output_file, int generer_grille, int verbose);
00038
00039 #endif // QTC_H
```

4.7 include/quadtree.h File Reference

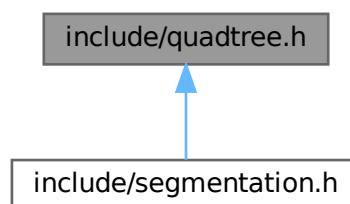
Déclarations pour la gestion des QuadTrees.

```
#include "pixmap.h"
```

Include dependency graph for quadtree.h:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- struct [QuadNode](#)
Structure représentant un nœud dans le [QuadTree](#).
- struct [QuadTree](#)
Structure représentant un [QuadTree](#).

Functions

- `QuadTree * creer_quadtree (int depth)`
Crée un `QuadTree` vide avec une profondeur donnée.
- `void construire_quadtree (QuadTree *tree, Pixmap *pixmap, int x, int y, int taille, int index)`
Construit un `QuadTree` à partir d'une `Pixmap`.
- `Pixmap * quadtree_vers_pixmap (QuadTree *tree)`
Reconstruit une `Pixmap` à partir d'un `QuadTree`.
- `void appliquer_filtrage (QuadTree *tree, double alpha)`
Applique un filtrage sur un `QuadTree`.
- `void liberer_quadtree (QuadTree *tree)`
Libère la mémoire allouée pour un `QuadTree`.

4.7.1 Detailed Description

Déclarations pour la gestion des QuadTrees.

Ce fichier contient les définitions des structures et des fonctions permettant de manipuler des QuadTrees, une structure utilisée pour représenter des images de manière hiérarchique.

4.7.2 Function Documentation

4.7.2.1 appliquer_filtrage()

```
void appliquer_filtrage (
    QuadTree * tree,
    double alpha )
```

Applique un filtrage sur un `QuadTree`.

Simplifie le `QuadTree` en fonction de la variance des blocs pour réduire la taille ou améliorer la compression.

Parameters

<code>tree</code>	Le <code>QuadTree</code> à filtrer.
<code>alpha</code>	Facteur de pondération pour ajuster la tolérance à la variance.

4.7.2.2 construire_quadtree()

```
void construire_quadtree (
    QuadTree * tree,
    Pixmap * pixmap,
    int x,
    int y,
    int taille,
    int index )
```

Construit un `QuadTree` à partir d'une `Pixmap`.

Cette fonction divise une image `Pixmap` en blocs pour remplir les données d'un `QuadTree`.

Parameters

<i>tree</i>	Le QuadTree à construire.
<i>pixmap</i>	La Pixmap source.
<i>x</i>	Coordonnée x du coin supérieur gauche du bloc.
<i>y</i>	Coordonnée y du coin supérieur gauche du bloc.
<i>taille</i>	Taille du bloc actuel (côté du carré).
<i>index</i>	L'index du nœud actuel dans le QuadTree .

4.7.2.3 creer_quadtree()

```
QuadTree * creer_quadtree (
    int depth )
```

Crée un [QuadTree](#) vide avec une profondeur donnée.

Alloue la mémoire pour un [QuadTree](#) et initialise ses nœuds.

Parameters

<i>depth</i>	La profondeur maximale du QuadTree .
--------------	--

Returns

Un pointeur vers le [QuadTree](#) créé ou NULL en cas d'erreur.

4.7.2.4 liberer_quadtree()

```
void liberer_quadtree (
    QuadTree * tree )
```

Libère la mémoire allouée pour un [QuadTree](#).

Cette fonction libère la mémoire utilisée par les nœuds et la structure du [QuadTree](#).

Parameters

<i>tree</i>	Le QuadTree à libérer.
-------------	--

4.7.2.5 quadtree_vers_pixmap()

```
Pixmap * quadtree_vers_pixmap (
    QuadTree * tree )
```

Reconstruit une [Pixmap](#) à partir d'un [QuadTree](#).

Cette fonction recrée une image [Pixmap](#) en niveaux de gris en utilisant les données d'un [QuadTree](#).

Parameters

<i>tree</i>	Le QuadTree contenant les données de l'image.
-------------	---

Returns

Un pointeur vers la [Pixmap](#) recréée ou NULL en cas d'erreur.

4.8 quadtree.h

[Go to the documentation of this file.](#)

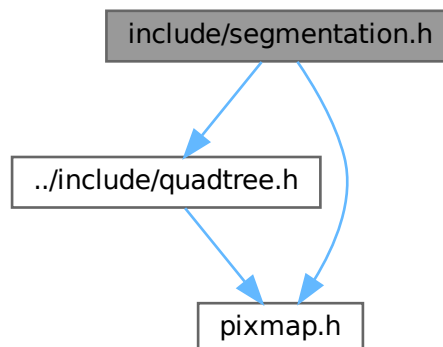
```
00001 #ifndef QUADTREE_H
00002 #define QUADTREE_H
00003
00004 #include "pixmap.h"
00005
00024 typedef struct {
00025     unsigned char m;
00026     unsigned char epsilon;
00027     unsigned char u;
00028     double v;
00029 } QuadNode;
00030
00039 typedef struct {
00040     int depth;
00041     int total_nodes;
00042     QuadNode *nodes;
00043 } QuadTree;
00044
00053 QuadTree* creer_quadtree(int depth);
00054
00068 void construire_quadtree(QuadTree* tree, Pixmap* pixmap, int x, int y, int taille, int index);
00069
00079 Pixmap* quadtree_vers_pixmap(QuadTree *tree);
00080
00090 void appliquer_filtage(QuadTree *tree, double alpha);
00091
00100 void liberer_quadtree(QuadTree *tree);
00101
00102 #endif // QUADTREE_H
```

4.9 include/segmentation.h File Reference

Génération de grilles de segmentation à partir de QuadTrees.

```
#include "../include/quadtree.h"
#include "../include/pixmap.h"
```

Include dependency graph for segmentation.h:



Functions

- void [generer_grille_segmentation](#) (const [Pixmap](#) *pixmap, const [QuadTree](#) *tree, const char *output_file)
Génère une grille de segmentation à partir d'un [QuadTree](#).

4.9.1 Detailed Description

Génération de grilles de segmentation à partir de QuadTrees.

Ce fichier contient la déclaration de la fonction permettant de générer une grille de segmentation à partir d'un [QuadTree](#). La grille est sauvegardée en tant qu'image au format PGM.

4.9.2 Function Documentation

4.9.2.1 generer_grille_segmentation()

```

void generer_grille_segmentation (
    const Pixmap * pixmap,
    const QuadTree * tree,
    const char * output_file )
  
```

Génère une grille de segmentation à partir d'un [QuadTree](#).

Cette fonction parcourt un [QuadTree](#) pour dessiner les bordures des blocs uniformes, créant ainsi une grille de segmentation. Le résultat est ensuite sauvegardé dans un fichier PGM.

Parameters

<i>pixmap</i>	La Pixmap de référence (dimensions de l'image).
<i>tree</i>	Le QuadTree source représentant les blocs de l'image.
<i>output_file</i>	Le nom du fichier PGM où sauvegarder la grille.

4.10 segmentation.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #ifndef SEGMENTATION_H
00002 #define SEGMENTATION_H
00003
00004 #include "../include/quadtree.h"
00005 #include "../include/pixmap.h"
00006
00027 void generer_grille_segmentation(const Pixmap *pixmap, const QuadTree *tree, const char *output_file);
00028
00029 #endif // SEGMENTATION_H
```

Index

- appliquer_filtrage
 - quadtree.h, [16](#)
- BitStream, [5](#)
- bitstream.h
 - pullbits, [10](#)
 - pushbits, [10](#)
- coder_fichier
 - qtc.h, [14](#)
- construire_quadtree
 - quadtree.h, [16](#)
- creer_quadtree
 - quadtree.h, [17](#)
- decoder_fichier
 - qtc.h, [14](#)
- depth
 - QuadTree, [8](#)
- epsilon
 - QuadNode, [7](#)
- generer_grille_segmentation
 - segmentation.h, [19](#)
- height
 - Pixmap, [6](#)
- include/bitstream.h, [9](#), [11](#)
- include/pixmap.h, [11](#), [13](#)
- include/qtc.h, [13](#), [14](#)
- include/quadtree.h, [15](#), [18](#)
- include/segmentation.h, [18](#), [20](#)
- liberer_pixmap
 - pixmap.h, [12](#)
- liberer_quadtree
 - quadtree.h, [17](#)
- m
 - QuadNode, [7](#)
- nodes
 - QuadTree, [8](#)
- pgm_vers_pixmap
 - pixmap.h, [12](#)
- pixels
 - Pixmap, [6](#)
- Pixmap, [5](#)
 - height, [6](#)
- pixels, [6](#)
 - width, [6](#)
- pixmap.h
 - liberer_pixmap, [12](#)
 - pgm_vers_pixmap, [12](#)
 - pixmap_vers_pgm, [12](#)
- pixmap_vers_pgm
 - pixmap.h, [12](#)
- pullbits
 - bitstream.h, [10](#)
- pushbits
 - bitstream.h, [10](#)
- qtc.h
 - coder_fichier, [14](#)
 - decoder_fichier, [14](#)
- QuadNode, [6](#)
 - epsilon, [7](#)
 - m, [7](#)
 - u, [7](#)
 - v, [7](#)
- QuadTree, [7](#)
 - depth, [8](#)
 - nodes, [8](#)
 - total_nodes, [8](#)
- quadtree.h
 - appliquer_filtrage, [16](#)
 - construire_quadtree, [16](#)
 - creer_quadtree, [17](#)
 - liberer_quadtree, [17](#)
 - quadtree_vers_pixmap, [17](#)
- quadtree_vers_pixmap
 - quadtree.h, [17](#)
- segmentation.h
 - generer_grille_segmentation, [19](#)
- total_nodes
 - QuadTree, [8](#)
- u
 - QuadNode, [7](#)
- v
 - QuadNode, [7](#)
- width
 - Pixmap, [6](#)